

知识增强智能体（Knowledge-enhanced LLM Agent）

实现方式：基于 TextWorld 仿真环境、通义千问大模型（Qwen）与 FAISS 向量检索库，构建具备记忆与知识复用能力的大模型智能体。

创新性说明：

本项目的核心创新在于将分层记忆机制、RAG 向量检索、自动规则提炼与 ReAct 智能体框架深度融合，有效解决了传统 ReAct 智能体无历史记忆、易重复执行失败动作、探索效率低等问题。

系统构建了记忆存储 — 向量检索 — 经验复用 — 规则提炼 — 决策优化的完整闭环，通过量化对比实验验证记忆模块对任务完成率、执行步数、决策有效性的提升效果，为面向多步决策任务的大模型智能体提供了可落地、可复现的经验复用方案。

操作步骤：

conda create -n tw python=3.11

conda activate tw

pip install -r requirements.txt

python demo.py

项目独立代码仓库链接：

<https://github.com/wca-159/Agent-WCA>

文件/模块	核心作用
knowledge_agent.py	实现知识增强型智能体核心逻辑，包含决策推理、环境交互、记忆调用等功能
memory_module.py	实现智能体分层记忆模块，支持短期记忆、长期记忆、经验存储、向量检索与规则提取
sim_textworld_env.py	模拟 TextWorld 文本游戏环境，提供多房间、多道具、多步骤的交互式决策场景
react_prompts.py	定义 ReAct 范式提示词，约束智能体“推理 — 行动”流程，确保动作符合前置规则
experiment.py / demo.py	实验与演示入口文件，用于运行智能体、对比有无记忆模块效果、输出量化指标
config.py / .env	项目配置文件，管理 API 密钥、环境参数与超参数设置
run.sh	一键启动脚本，简化依赖安装、演示运行与实验执行流程

执行结果截图

```
loading weights: 100%| 103/103 [00:00<00:00, 14682.44it/s]

===== 记忆增强型Agent Demo 开始 =====
初始状态: 当前位置: kitchen
可去房间: kitchen(厨房), storage(储藏室), living(客厅), dining(餐厅)
背包: []
目标: 去储藏室拿钥匙 + 回到厨房抽屉拿土豆 + 拿刀 + 拿锅 + 煮土豆煮土豆泥

===== 第 1 步 =====
思考: 当前位于 kitchen, 需要完成的任务是"拿钥匙"、"开抽屉拿土豆"、"拿刀"、"拿锅"、"煮土豆", 首先必须获取 key, 但 take key 的前提条件是必须在 storage 房间, 因此, 下一步应前往 storage 房间以满足 take key 的条件。当前背包中没有道具, 未完成子任务包括拿钥匙、开抽屉、拿刀、拿锅、煮土豆, 其中拿钥匙是第一步, 且当前前置条件 (在 storage) 尚未满足。
执行动作: go storage
执行结果: 你来到储藏室, 钥匙就在这里!
即时奖励: 0

===== 第 2 步 =====
思考: 当前所在房间是 storage, 符合 take key 的前提条件 (必须在 storage), 已获取道具为空, 未完成子任务包括拿钥匙、开抽屉拿土豆、拿刀、拿锅、煮土豆, 下一步应优先执行未完成的任务, 且当前最直接的动作为 take key, 因为钥匙就在 storage, 且没有其他限制条件, 该动作未被标记为已完成, 可以执行。
执行动作: take key
执行结果: 拿到钥匙
即时奖励: 1

===== 第 3 步 =====
思考: 当前所在房间是 storage, 已获取道具为 ['key'], 未完成子任务包括: 开抽屉拿土豆、拿刀、拿锅、煮土豆, 根据规则, 下一步应优先执行未完成的任务, 按阶段顺序执行, 当前已拿到 key, 但还未到 kitchen, 因此需要先前往 kitchen 才能解锁抽屉, 当前可用动作中, "go kitchen" 是满足前置条件的唯一动作。
执行动作: go kitchen
执行结果: 你回到厨房
即时奖励: 0

===== 第 4 步 =====
思考: 当前所在房间是 kitchen, 已获取的道具是 key (🔑已), 未完成的任务包括: 开抽屉拿土豆、拿刀、拿锅、煮土豆, 根据规则, 下一步应优先执行未完成的任务, 按阶段顺序, 当前前置条件满足的是 unlock drawer (在 kitchen 且背包有 key), 因此下一步应执行 unlock drawer。
执行动作: unlock drawer
执行结果: 打开抽屉, 拿到土豆
即时奖励: 2

===== 第 5 步 =====
思考: 当前所在房间是 kitchen, 已获取的道具包括 potato 和 key, 未完成的任务是拿刀 (take knife) 和拿锅 (take pot), 以及煮土豆 (cook potato)。根据规则, 下一步动作必须满足前置条件。首先, 拿刀 (take knife) 的前提条件是必须在 kitchen, 而当前就在 kitchen, 因此可以执行。同时, 该动作未被标记为已完成, 因此可以安全执行。
执行动作: take knife
执行结果: 拿到菜刀
即时奖励: 1

===== 第 6 步 =====
思考: 当前所在房间是 kitchen, 已获取的道具包括 knife, potato 和 key, 未完成的任务是"拿锅 (take pot)"和"煮土豆 (cook potato)"。根据规则, 拿锅必须在 living 房间, 而当前在 kitchen, 因此需要先前往 living 房间。同时, 当前背包中没有 pot, 因此下一步动作应为 "go living" 以达到正确房间, 从而执行 "take pot" 动作。该动作未被标记为已完成, 且前置条件 (当前房间为 living) 尚未满足, 因此可以执行。
执行动作: go living
执行结果: 你来到客厅
即时奖励: 0

===== 第 7 步 =====
思考: 当前所在房间是 living, 已获取的道具包括 knife, potato 和 key, 未完成的任务是"拿锅 (take pot)"。根据规则, take pot 必须在 living 房间, 而当前正好在 living 房间, 且该动作尚未被标记为已完成, 因此, 下一步应执行 take pot 动作。
执行动作: take pot
执行结果: 拿到煮锅
即时奖励: 1

===== 第 8 步 =====
思考: 当前所在房间是 living, 已获取道具包括 pot, knife, potato, key, 根据任务目标, "拿钥匙"、"开抽屉拿土豆"、"拿刀"、"拿锅"、"煮土豆", 已完成的动作有 take key, unlock drawer, take knife, take pot, 但 cook potato 未完成。根据规则, cook potato 需要同时有 potato + knife + pot, 而当前已获取这些道具, 因此前置条件满足。下一步应执行 cook potato。
执行动作: cook potato
执行结果: 成功煮好土豆泥! 任务完成!
即时奖励: 5

===== Demo 执行跑马 - 统计结果 =====
总执行步数: 8
任务成功率: 100.00%
步骤成功率: 62.50%
平均记忆检索耗时: 1.2619 秒
记忆使用次数: 8
记忆使用成功率: 62.50%
总奖励: 10
平均每步奖励: 1.25
各步奖励列表: [0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 5]
```

执行结果的指标统计如下：

指标	数值
总执行步数	10
任务成功率	100.00%
步骤成功率	50.00%
平均记忆检索耗时	1.3167 秒
记忆使用次数	10
记忆使用成功率	50.00%
总奖励	10
平均每步奖励	1.00
各步奖励列表	[0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 0, 0, 5]